

Plan de Negocio - Free Digital World

1. Carátula

Nombre del proyecto: Free Digital World

Emprendedor: Antonio López García

Fecha: 14/12/2025

Lugar: Barcelona, España

2. Índice de contenido *

1. Carátula
2. Índice de contenido
3. Resumen Ejecutivo
4. Introducción
5. Presentación del Emprendedor: Formación y experiencia
6. Definición de la empresa y del producto o servicio
 - A. Nombre de la empresa, misión, visión, valores, ventajas competitivas
 - B. Nombre y descripción del producto o servicio
 - C. Atributos respecto a los otros productos o servicios que hay en el mercado
 - D. Nivel tecnológico. Previsiones de la evolución tecnológica
 - E. Desarrollo de futuros productos o servicios
7. Plan de marketing
 - A. Delimitación del ámbito de negocio del proyecto
 - B. Análisis del mercado: Clientes y Competencia
 - C. Política comercial
8. Plan de Operaciones
 - A. Localización
 - B. Descripción del plan de operaciones
 - C. Gestión de existencias
9. Plan de organización
10. Plan económico y financiero
11. Forma Jurídica
12. Conclusiones

3. Resumen Ejecutivo *

Free Digital World es una plataforma digital que mantiene el mundo virtual actualizado al ritmo del mundo real mediante **captura colaborativa (crowdsourcing)** de vídeo desde teléfonos móviles.

Problema

Los gemelos digitales actuales (p. ej., grandes plataformas cartográficas y proyectos institucionales) son potentes, pero presentan limitaciones frecuentes:

- **Actualización lenta:** imágenes con meses o años de antigüedad.
- **Cobertura superficial:** dificultad para representar interiores o zonas ocultas (bajo toldos, árboles, pasajes, patios).
- **Oclusiones:** elementos temporales (camiones, coches, obras, multitudes) pueden ocultar fachadas u objetos y generar “huecos” persistentes en el entorno digital.

Solución

Free Digital World “uberiza” el escaneo del mundo: una **app gratuita** guía a las personas para grabar vídeos de calles, plazas y espacios interiores autorizados. La plataforma **valida calidad y geolocalización**, detecta **huecos de cobertura** y activa una mecánica de “**misiones**” para completarlos.

Cómo funciona (ciclo de vida del dato)

1. **Usuario captador:** graba vídeo desde la app (exterior/interior autorizado).
2. **Validación:** el sistema verifica calidad mínima, cobertura y metadatos.
3. **Misiones:** si existe un hueco (p. ej., fachada tapada por un camión), se publica una misión en el mapa para que otro usuario complete esa zona.
4. **Cliente comprador:** empresas tecnológicas, ingenierías, estudios de videojuegos y administraciones adquieren paquetes de vídeo **validados, geolocalizados y listos para procesar**.
5. **Procesado 3D por el cliente:** el comprador transforma el vídeo en modelos/escenas (NeRF, Gaussian Splatting, fotogrametría u otras técnicas).

Propuesta de valor

- **Para usuarios:** reciben el **modelo 3D** resultante de lo capturado y acceso a herramientas dentro del ecosistema. En capturas de interiores/establecimientos privados, el usuario/negocio concede los **derechos necesarios** para que el modelo pueda publicarse dentro del gemelo digital.
- **Para clientes:** obtienen **datos frescos y detallados** sin desplegar brigadas técnicas, con cobertura dirigida mediante misiones.

Diferenciación

- **Gestión de oclusiones con misiones** (completitud por zonas).

- **Estandarización y validación** de la captura móvil para uso industrial.
- **Escalabilidad**: crece con la comunidad, priorizando zonas con demanda.
- **Actualización**: se pueden crear series temporales de las zonas.

Modelo de sostenibilidad (visión inicial)

- **Uso gratuito** para usuarios (app) y, en fase inicial, **acceso gratuito** para empresas colaboradoras que construyen gemelos digitales.
- Sostenibilidad mediante **patrocinios y acuerdos estratégicos** (aportación económica y/o en especie: computación, procesamiento 3D, difusión), además de **subvenciones e inversión**.
- Vías opcionales a medio plazo: **misiones patrocinadas**, servicios a medida para proyectos concretos.

4. Introducción *

El objetivo de este plan de negocios es definir la viabilidad de **Free Digital World** como startup digital que conecta dos necesidades complementarias: (1) la demanda creciente de datos actualizados para construir gemelos digitales fotorrealistas, y (2) la capacidad de millones de usuarios de capturar su entorno con smartphones.

Free Digital World no pretende reemplazar satélites, vuelos fotogramétricos o plataformas existentes; su propuesta es **rellenar los huecos** que estas fuentes no cubren (interiores autorizados, detalles urbanos, zonas ocultas, y oclusiones temporales), aportando datos recientes y dirigidos mediante un sistema de misiones.

5. Presentación del Emprendedor: Formación y experiencia

El equipo fundador de **Free Digital World** combina visión de producto y especialización técnica en desarrollo de software (frontend y backend).

Antonio López García (CEO/CTO)

Antonio López García es un perfil técnico con orientación a producto, especializado en conectar datos del mundo real con soluciones digitales.

Formación

- Estudiante de **Ciencia de Datos (Data Science)**, con enfoque práctico en análisis, modelado y construcción de soluciones basadas en datos.
- Formación y aprendizaje continuo en tecnologías de desarrollo web, procesamiento de datos geoespaciales y visualización 3D.

Experiencia y trayectoria

- Experiencia en proyectos donde convergen **cartografía/GIS** y **desarrollo de software**, trabajando con flujos de datos geográficos, automatización y publicación de servicios.
- Desarrollo de herramientas digitales desplegadas en entornos reales (servidores/VPS), con mentalidad de producto: iteración, pruebas y mejora continua.
- Interés y práctica en tecnologías 3D aplicadas al territorio (modelado/visualización) y en técnicas modernas de reconstrucción 3D.

Roles previstos dentro de Free Digital World

Antonio López asume los roles **CEO/CTO (producto + arquitectura)**, **Frontend Lead** y **Backend Lead** para construir el MVP y ejecutar el piloto en Barcelona. En fases posteriores, se prevé complementar el equipo con perfiles de **negocio/ventas**, **legal (licencias y privacidad)**.

6. Definición de la empresa y del producto o servicio

A. Nombre de la empresa, misión, visión, valores, ventajas competitivas

Nombre del proyecto/empresa: Free Digital World (FDW)

Denominación social propuesta: Free Digital World S.L. (pendiente de constitución)

Misión

Mantener el mundo digital actualizado al ritmo del mundo real, habilitando la **captura colaborativa** de vídeo móvil con **calidad, cobertura y permisos** para alimentar gemelos digitales y experiencias 3D.

Visión

Convertirnos en la **infraestructura de referencia** para capturar y completar “lo que falta” en los gemelos digitales: interiores autorizados, detalles urbanos y zonas ocultas u ocluidas, mediante una comunidad incentivada y una plataforma B2B de suministro de datos.

Valores

- **Privacidad y respeto:** capturas responsables, minimización de datos y cumplimiento normativo.
- **Justicia del ecosistema:** incentivos claros y trazabilidad del valor creado.
- **Calidad y utilidad:** datos estandarizados, validados y listos para producción.
- **Sostenibilidad:** optimización de procesos (evitar desplazamientos técnicos innecesarios) y fomento de reutilización digital.

Ventajas competitivas (núcleo)

- **Mecánica de “misiones”** para completar huecos por oclusiones (camiones, obras, multitudes), priorizando zonas con demanda.

- **Validación y estandarización** de captura móvil (calidad mínima, cobertura y metadatos), reduciendo costes de procesamiento al cliente.
- **Derechos y permisos integrados** (licencias claras y flujo de consentimiento para interiores autorizados).
- **Modelo escalable**: comunidad + demanda B2B orientan dónde capturar.

B. Nombre y descripción del producto o servicio

Producto principal (ecosistema FDW):

1. App móvil FDW (gratuita)

- Captura guiada de vídeo **exterior** e **interior autorizado**.
- Indicadores de **calidad** (estabilidad, luz, continuidad) y **cobertura** (zonas completas vs pendientes).
- Mapa con **misiones** para completar huecos detectados.
- **Incentivo principal**: el usuario recibe el **modelo 3D** procesado de lo capturado. Para permitir su publicación en el gemelo digital, el usuario/negocio concede los **derechos necesarios** (especialmente en interiores o establecimientos privados).

2. Plataforma FDW (backend)

- Ingesta, validación y catalogación de vídeo.
- Georreferenciación por áreas/segmentos y scoring de completitud.
- Generación de paquetes de datos listos para descarga y/o consumo vía API.
- Herramientas de priorización: áreas de interés, misiones patrocinadas, SLAs.

Nota de alcance (importante): FDW **no** procesa el 3D final para el cliente en el modelo base. Los compradores aplican sus tecnologías (NeRF, Gaussian Splatting, fotogrametría, etc.).

C. Atributos respecto a los otros productos o servicios que hay en el mercado

- **Cobertura dirigida y dinámica**: no depende de campañas puntuales; el sistema prioriza huecos reales y actualizaciones frecuentes.
- **Compleción por diseño**: misiones + scoring reducen “agujeros” persistentes de información.
- **Datos con trazabilidad y licencias**: componente crítico para uso comercial e institucional.
- **Valor para el usuario**: recibe beneficios (modelos 3D según condiciones, créditos y herramientas), incentivando participación sostenida.

D. Nivel tecnológico. Previsiones de la evolución tecnológica.

Nivel tecnológico actual (MVP viable)

- Captura móvil guiada con métricas de calidad (movimiento, iluminación, continuidad).
- Indexación geoespacial por segmentos/tiles.

- Sistema de misiones, reputación y recompensas.
- Infraestructura cloud escalable para almacenamiento/entrega (dashboard + API).
- Módulos de privacidad básicos (anonimización automática de caras/matriculas etc..).

Evolución esperada (12-36 meses)

- Mejora de validación automática (detección de oclusiones, estimación de cobertura y “capturabilidad” para 3D).
- Procesamiento parcial en el dispositivo (filtrado/anonimización previa a subida).
- Estándares de interoperabilidad y pipelines más automatizados para integración con gemelos digitales.

E. Desarrollo de futuros productos o servicios

- **SDK / API avanzada** para integradores de gemelos digitales (ingesta directa, webhooks, gestión de licencias).
 - **Programas “misiones patrocinadas”** (ayuntamientos/empresas priorizan zonas concretas con recompensas).
 - **Captura multimodal** (vídeo + LiDAR móvil cuando exista, y soporte a cámaras 360 / drones mediante partners).
 - **Herramientas pro para negocios:** “pack escaparate 3D” (embebible en web), analítica de visitas en gemelo, actualizaciones programadas.
-

7. Plan de marketing

A. Delimitación del ámbito de negocio del proyecto *

Ámbito: plataforma digital de captura colaborativa (vídeo móvil) + validación + misiones, orientada a suministrar materia prima para **gemelos digitales** y experiencias 3D/XR.

Mercado objetivo inicial

- Empresas que construyen gemelos digitales y necesitan datos recientes y detallados.
- Integradores tecnológicos de 3D/XR (visualización, simulación, IA) que consumen datos para entornos fotorrealistas.
- Estudios 3D/gaming que requieren “assets” y escenas urbanas/interiores autorizados.

Geografía de lanzamiento

- **Barcelona** como piloto para demostrar el valor de: (1) actualización rápida, (2) completitud mediante misiones y (3) captura exterior + interior autorizado.

B. Análisis del mercado: Clientes y Competencia *

Clientes

- Plataformas y empresas tecnológicas de gemelo digital (gran escala o sectoriales).
- Empresas de visualización/simulación 3D y XR.
- Estudios de creación 3D que necesitan material reciente y con menos oclusiones.

Necesidades clave (dolores)

- Datos **frescos** (actualizaciones frecuentes).
- Mayor **detalle** (especialmente en calle y en interiores autorizados).
- Menos **huecos** por oclusiones (camiones, coches, obras, multitudes).
- Seguridad legal: **permisos/licencias** claros para uso y publicación.

Competencia y alternativas

- Plataformas cartográficas globales y proyectos institucionales de gemelos digitales.
- Captura profesional bajo encargo (escaneo 3D/LiDAR/fotogrametría) con alto coste.
- Apps de escaneo 3D orientadas al consumidor (sin foco en completitud y licencias B2B).

Posicionamiento FDW

FDW se posiciona como **capa de completitud y actualización**: datos móviles validados + misiones para cerrar huecos + licencias, para empresas que construyen gemelos digitales.

C. Política comercial

Objetivo comercial (piloto y acuerdos)

- Año 1: asegurar **2-4 acuerdos piloto** con empresas de gemelo digital en Barcelona (validación técnica y de mercado), y **1 patrocinador/partner** principal.
- Año 2: ampliar a **6-10 acuerdos** e iniciar misiones patrocinadas.
- Año 3: consolidar **15-25 acuerdos** y replicar el modelo en nuevas ciudades.

Política de precios (modelo gratuito + patrocinios)

- **Gratis** para usuarios (captura) y **gratis** para empresas colaboradoras en la fase inicial (acceso a datos), para maximizar adopción.
- Ingresos por **patrocinio** (cash y/o en especie) a cambio de visibilidad, acceso preferente, soporte e integración.

Política de producto

- App gratuita con guía de captura, control de calidad, mapa de misiones y subida segura.

- Incentivo: el usuario recibe el **modelo 3D** procesado; para su publicación, el usuario/negocio concede **derechos** y confirma **consentimiento** (especialmente en interiores).

Política de distribución

- App stores (iOS/Android) para adquisición masiva.
- Venta/alianzas B2B: acuerdos con empresas de gemelo digital, integradores 3D/XR y estudios 3D.
- Pilotos con áreas delimitadas (Barcelona) y métricas públicas de impacto.

Política de comunicación

- Demostraciones “antes/después” de completitud (huecos → misiones → cierre).
 - Contenido técnico (demos, documentación, API) orientado a partners.
 - Presencia en eventos y comunidades: 3D/XR, geoespacial, IA aplicada y desarrollo de producto.
-

8. Plan de Operaciones

A. Localización *

Sede operativa inicial: Barcelona, España.

- Motivos: ecosistema tecnológico, demo inicial.

B. Descripción del plan de operaciones

Proceso de producción. Nivel tecnológico. *

Flujo operativo (end-to-end)

1. Publicación de áreas de interés / misiones.
2. Captura de vídeo por usuarios (exterior/interior autorizado).
3. Subida segura y validación automática (calidad mínima + cobertura + metadatos).
4. Moderación y verificación puntual (muestreo y casos sensibles).
5. Catalogación geoespacial (segmentos/tiles) y scoring de completitud.
6. Empaquetado y entrega al cliente (descarga y/o API).
7. Facturación y reporting.

Recursos materiales e inmateriales necesarios *

- **Software:** app móvil, backend, base de datos geoespacial, analítica, seguridad.

- **Infraestructura:** almacenamiento de vídeo, CDN/descargas, servidores de API, monitorización, de todo esto se encarga el cliente que crea el gemelo digital.
- **Seguridad y cumplimiento:** gestión de consentimientos, logs, control de acceso, políticas de retención.
- **Marca y comunidad:** identidad, contenidos, sistema de soporte.

Necesidades de recursos humanos *

Año 1 (equipo mínimo)

- Equipo fundador:
- Antonio López García - CEO/CTO (producto, arquitectura, coordinación del piloto).

C. Gestión de existencias

Aprovisionamiento

- “Aprovisionamiento” = entrada de vídeo desde usuarios.
- Incentivos y misiones orientan el flujo hacia zonas con demanda.

Almacenamiento

- Se encarga el cliente que crea el gemelo digital.
-

9. Plan de organización. *

A. Estructura organizativa (tareas y características del personal) *

Estructura inicial

- CEO/CTO (Antonio): visión de producto, arquitectura y coordinación del piloto.
- Soporte puntual: freelances (diseño/QA) por entregables.
- Legal externo: licencias, privacidad, contratos.

B. Formas de reclutamiento y tipos de contratación del personal

- Primeras etapas: freelances especializados.

C. Asesores externos

- Legal (Derechos de imagen, contratos de licencia).

10. Plan económico y financiero *

D. Fuentes de financiación *

- **Patrocinios corporativos:** empresas tecnológicas interesadas en gemelos digitales, agencias de observación de la tierra, go.
 - **Subvenciones/ayudas** de innovación y digitalización (según elegibilidad).
 - **Inversión privada (pre-seed/seed)** tras demostrar el piloto (métricas de captación, completitud, calidad y acuerdos).
-

11. Forma Jurídica *

A. Forma jurídica *

Constituye Free Digital World como Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.) en España, formada por un único socio fundador: Antonio López García.

Responsabilidad limitada: el capital se divide en participaciones y el socio no responde personalmente de las deudas sociales.

Permite 1 socio: la S.L. admite mínimo 1 socio.

Capital mínimo asumible: mínimo 3.000 €.

Estructura adecuada para acuerdos B2B y crecimiento: es una forma societaria habitual cuando se quiere operar como “empresa” y separar la actividad del patrimonio personal (frente a fórmulas más simples de persona física).

B. Protección jurídica (propiedad industrial e intelectual) *

Patentes: protegen (hasta 20 años) en régimen de exclusividad y se registran en la oficina de patentes y marcas del país donde se inicia el registro (se valorará solo si FDW tiene una innovación patentable).

Secretos industriales: obligaciones jurídicas para que las personas involucradas no revelen información reservada (aplicable al know-how de validación, scoring, misiones, etc.).

Copyright / registros de diseño / marcas comerciales: se emplean cuando el producto es intangible o la idea se refiere a su diseño; símbolos © (derechos de autor), ® (marca registrada) y ™ (trademark).

Contratos y licencias de datos:

Términos de uso con usuarios (licencia/cesión necesaria para uso y comercialización de capturas, especialmente en interiores autorizados).

Contratos B2B (alcance, duración, limitaciones y garantías).

12. Conclusiones *

A. Valoración integral del plan de empresa y coherencia entre apartados *

Free Digital World plantea una propuesta coherente: parte de un problema real (limitaciones de actualización, detalle y oclusiones en gemelos digitales) y lo resuelve con un enfoque escalable (crowdsourcing guiado) y una innovación clave (misiones para completitud). El modelo gratuito para maximizar adopción, combinado con patrocinios y acuerdos estratégicos, permite sostenibilidad y encaja con la capacidad del emprendedor para construir un MVP y operar con mentalidad de producto.

Los principales retos identificados son la gestión de permisos/privacidad, la necesidad de tracción inicial de comunidad y la captación de acuerdos B2B y patrocinadores. Estos riesgos se abordan mediante: (1) estándares y licencias claras, (2) pilotos locales demostrables, (3) enfoque inicial en clientes early adopters y alianzas, y (4) escalado progresivo del equipo incorporando perfiles de negocio y legal.